TD n° 2: Analyse vectorielle

There may be mistakes!!

I. Champs vectoriels

Exercice 1 Soit le champ de vecteurs donné par

$$F(x,y,z) = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}.$$

1. Calculer la divergence et le rotationnel de F.
2. Justifier que F est un champ de gradient. / dérivé d'un potentiel

Exercice 2 Déterminer les champs de gradient des fonctions suivantes au point indiqué :

a) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2), \quad (1,1)$

b) $f(x,y) = \tan^{-1}\dfrac{\sqrt{x}}{y}, \quad (4,-2)$

c) $f(x,y,z) = e^{x+y}\cos z + (y+1)\sin^{-1}x, \quad (0,0,\pi/6)$

Exercice 3 Soit $F(x,y,z) = (1-x^2)\vec{i} + \varphi(y)\vec{j} + (2x-y)z\vec{k}$ un champ de rotationnels, où φ est une fonction continûment dérivable telle que $\varphi(0) = 0$.

1. Calculer la fonction φ.
2. Trouver le champ de vecteurs $G(x,y,z) = (P,Q,0)$ tel que $F = \text{rot}\, G$ où $P(x,y,0) = 0 = Q(x,y,0)$.

II. Intégrales curvilignes

Exercice 1 1) Calculer la longueur des courbes suivantes :

a) $r(t) = (2\cos t)\vec{i} + (2\sin t)\vec{j} + t^2\vec{k}, \quad 0 \leqslant t \leqslant \pi/4$

b) $y^2 + x^2 + 3x - 4 = 0.$

2) Déterminer les vecteurs tangents aux courbes suivantes aux points indiqués :

a) $r(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\vec{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\vec{j} + \frac{1}{3}t\vec{k}, \quad t = 0$

b) $r(t) = (3\cosh t)\vec{i} + (3\sinh t)\vec{j} + 6t\vec{k}, \quad t = \ln 2.$

Exercice 2 Calculer les intégrales suivantes.

$I_1 = \oint_C \sqrt{x^2+z^2}\,ds$ où C est le cercle $r(t) = (a\cos t)\vec{j} + (a\sin t)\vec{k}, \quad 0 \leqslant t \leqslant 2\pi$ (Scalar)

$I_2 = \int_C F.d\vec{r}$ où $F(x,y,z) = (8x^2yz, 5z, -4xy)$, où C est donnée par les équations paramétriques
$x(t) = t, \quad y(t) = t^2, \quad z(t) = t^3, \quad 0 \leqslant t \leqslant 1.$

$I_3 = \int_C xydx + y^2dy$ où C est la partie de la parabole $y = x^2, \quad -1 \leqslant x \leqslant 1.$

$I_4 = \oint_C F.d\vec{r}$ où $F(x,y,z) = (-y\sin z, x\sin z, xy\cos z)$, où C est le cercle d'intersection de la sphère $x^2+y^2+z^2 = 5$ avec le plan $z = -1$ parcouru dans le sens trigonométrique vu d'en haut.

Exercice 3 Calculer les coordonnées du centre de gravité de l'arc de courbe d'équations paramétriques $x(t) = t - \sin t, \quad y(t) = 1 - \cos t, \quad t \in [0,\pi]$.

Tournez la page

CamScanner

Exercice 4 Montrer que les champ de vecteurs suivants sont conservatifs et trouver un potentiel dont ils dérivent :

1) $F = (2, 2y + z, y + 1)$ 2) $F = (z\cos xz, e^y, x\cos xz)$

Exercice 5 On considère $F = (3x^2 + 3y - 1)\vec{i} + (z^2 + 3x)\vec{j} + (2yz + 1)\vec{k}$.

1. Montrer que F est conservatif et trouver un potentiel scalaire dont il dérive.
2. Calculer $\int_C F.\vec{dr}$ où C est une courbe joignant le point $A(0,1,1)$ au point $B(1,0,1)$.

III. Formule de Green

Exercice 1 En utilisant la formule de Green, calculer les intégrales curvilignes suivantes sur la courbe C orientée positivement

$I_1 = \oint_C -x^2y dx + xy^2 dy$ où C où C est le cercle d'équation $x^2 + y^2 = R^2$.

$I_2 = \oint_C 2(x^2 + y^2)dx + (x + y)^2 dy$ où C est le triangle de sommets $L(1,1)$, $M(2,2)$ et $N(1,3)$.

Exercice 2 Calculer par deux méthodes différentes la valeur de l'intégrale curviligne

$$I = \oint_C (x + y)dx + (y - 1)dy$$

où C est le contour fermé positivement orienté et composé de l'arc $y = \sin x$ et du segment de l'axe Ox tel que $0 \leqslant x \leqslant \pi$.

IV. Intégrales de surfaces

Exercice 1 Calculer l'intégrale de surface $\iint_S x^2 d\sigma$ où S est la sphère unité $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Exercice 2 Calculer le flux du champ de vecteur F à travers la surface S dans les cas suivants :

a) $F(x,y,z) = (18z, -12, 3y)$, $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + 6z = 12,\ x, y, z \geqslant 0\}$.

b) $F(x,y,z) = (y, -x, z^2)$, $S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 = x^2 + y^2,\ 0 \leqslant z \leqslant 1\}$.

Exercice 3 Déterminer l'aire des surfaces suivantes :

a) La partie de la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ située à l'intérieur du cylindre $x^2 + y^2 = ay$.

b) La partie du cône $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ située à l'intérieur du cylindre $x^2 + y^2 = 2y$.

V. Formule de Stockes et formule d'Ostrogradski :

Exercice 1 Vérifier la formule de Stockes dans le cas suivant :

$$F(x,y,z) = (z,x,y), \quad S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 = x^2 + y^2,\ 0 < z < 1\}.$$

Exercice 2 Calculer, en utilisant la formule de Stockes, calculer $\oint_C F.dr$ où :

$F(x,y,z) = (y^2, z^2, x^2)$ et C est le périmètre du triangle de sommets $(1,0,0)$, $(0,1,0)$, $(0,0,1)$.

Exercice 3 Calculer par deux méthodes différentes le flux du champ de vecteur $F(x,y,z) = (z,y,x)$ à travers la sphère unité $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Exercice 4 Calculer, en utilisant la formule d'Ostrogradski le flux du champ de vecteur $F = (x^2, y^2, z^2)$ à travers la surface S fermée dans les cas suivants :

a) S est la surface extérieure du cube $[0,1] \times [0,1] \times [0,1]$.

b) S est la surface extérieure de la sphère unité $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Bon Courage.

CamScanner

$\vec{F}(x,y,z) = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} + z^2\vec{k}$

- $\operatorname{div}\vec{F} = 2x + 2y + 2z = \vec{\nabla}\cdot\vec{f}$
- $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{F} = \vec{\nabla}\wedge\vec{f} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix}$

$= 0$ $\vec{k}$

2) $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{f} = 0 \Rightarrow \vec{F} = \overrightarrow{\text{grad}}\,f$ champ de grad

→ $\mathbb{R}^3$ est convexe parce

Exo2:

1) $f(x,y) = \ln(x^2+y^2)$

- $\overrightarrow{\text{grad}}\,f = \vec{\nabla}f = \frac{2x}{x^2+y^2}\vec{i} + \frac{2y}{x^2+y^2}\vec{j}$

$\vec{\nabla}f(1,1) = \vec{i} + \vec{j}$

2) $f(x,y,z) = \tan^{-1}\frac{\sqrt{x}}{y}$ $\quad \tan^{-1}u = \frac{u'}{1+u^2}$

$\vec{\nabla}f = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}}{1+\frac{x}{y^2}}\vec{i} + \frac{1}{y^2\left(1+\frac{x}{y^2}\right)}\vec{j}$ $\quad y^{-1} = -y^{-2}$

$\vec{\nabla}f = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}\vec{i} + \frac{1}{y^2+x}\vec{j}$

$\vec{\nabla}f(4,-2) = \frac{1}{8}\vec{i} - \frac{1}{8}\vec{j}$ $\quad \sin^{-1} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

3) $f(x,y,z) = e^{x+y}\cdot\cos(z) + (y+1)\sin^{-1}(x)$

$\vec{\nabla}f = \left(e^{x+y}\cdot\cos z + \frac{y+1}{\sqrt{1-x^2}}\right)\vec{i} + \left(e^{x+y}\cos(z)\right)\vec{j}$

$+ \sin^{-1}(x)\vec{j} - e^{x+y}\cdot\sin(z)\vec{k} + (y+1)\sin$

$\vec{\nabla}f(0,0,\pi/6) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}+1\right)\vec{i} + \frac{\sqrt{3}}{2}\vec{j} - \frac{1}{2}\vec{k}$

Exo3:

Champ rotationnel: $\operatorname{div}\vec{F} = 0$

$\operatorname{div}\vec{F} = -2x + e' + 2x + y = 0$

$e' = y \Rightarrow \int e'\,dy = \frac{y^2}{2} + C = e$

$e(0) = 0 = C \Rightarrow e = \frac{y^2}{2}$

2. $F = \text{rot}\,G = \vec{\nabla}\wedge G(x,y,z) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & 0 \end{vmatrix}$

$F = \frac{\partial Q}{\partial z}\vec{i} + \frac{P}{\partial z}\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$

$\begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial z} = (1-x^2) \Rightarrow Q = \int 1-x^2\,dz = (1-x^2)z + K(x,y) \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{y^2}{2} \Rightarrow P = \int \frac{y^2}{2}\,dz = \frac{y^2 z}{2} + C(x,y) \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = (2x-y)z \end{cases}$

$Q(x,y,0) = K(x,y) = 0 \qquad P(x,y,0) = C(x,y) = 0$

$\boxed{G = (1-x^2)z\vec{i} + \frac{y^2 z}{2}\vec{j} + 0\vec{k}}$

b) $\tan^{-1}\frac{\sqrt{x}}{y} = \frac{1}{\tan\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)}$

$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{-1}{\tan^2\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)} * \left(1+\tan\frac{\sqrt{x}}{y}\right) \times \frac{1}{2y\sqrt{x}}$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{\tan^2\left(\frac{\sqrt{x}}{y}\right)} \times \left(1+\tan\frac{\sqrt{x}}{y}\right)\left(\frac{-\sqrt{x}}{y^2}\right)$

c) $f(x,y,z) = e^{x+y}\cos z + \frac{y+1}{\sin(x)}$

$\frac{\partial f}{\partial x} = e^{x+y}\cos z + \frac{-\cos x(y+1)}{\sin^2 x}$

$\frac{\partial f}{\partial y} = e^{x+y}\cos z + \frac{1}{\sin(x)}$

CamScanner

Integral curviligne TD2

Exo 1 :

$$l(C) = \int_a^b |r'(t)|\,dt = \int_a^b \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2}\,dt$$

$$r'(t) = -2\sin t\,\vec{i} + 2\cos t\,\vec{j} + 2t\,\vec{k}$$

$$l(c) = \int_0^{\pi/4} \sqrt{4(\sin^2 + \cos^2) + 4t^2}\,dt$$

$$l(c) = 2\int_0^{\pi/4} \sqrt{1+t^2}\,dt = \int 2(1+t^2)^{1/2}\,dt$$

$t = sh(u) \rightarrow dt = ch\,du$ et $1 + sh^2 = ch^2$

$$l_c = \int \sqrt{2(ch(u))^2}\,du \quad / ch > 0$$

$$l_c = \int 2\left(\frac{1}{2}\right)(1 + ch(2u))\,du = \frac{u}{2} + \frac{1}{4}sh(2u)$$

2) $y^2 \rightarrow x^2 + 2\cdot\frac{3x}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4 + \left(\frac{3}{2}\right)^2$

$$y^2 + \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 = 4 + \frac{9}{4} = \frac{25}{4}$$

cercle centré au point $\left(\frac{-3}{2}, 0\right)$ $r = \frac{5}{2}$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{5}{2}\cos t - \frac{3}{2} \\ y(t) = \frac{5}{2}\sin t \end{cases} \qquad t \in [0, 2\pi]$$

$$l(c) = \int \sqrt{\frac{5^2}{2^2}(-\sin t)^2 + \frac{5^2}{2^2}\cos^2 t} = \int_0^{2\pi} \frac{5}{2}\,dt$$

$$l(c) = 5\pi$$

2) $r = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\vec{i} + \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\vec{j} + \frac{1}{3}t\,\vec{k}$

$$V = r' = \frac{4}{9}\times\frac{3}{2}(1+t)^{1/2}\vec{i} + \frac{2}{3}(1-t)^{1/2}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}$$

$$V(0) = \left(\frac{2}{3}\vec{i} - \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}\right)$$

$r(t) = 3ch(t)\,\vec{i} + 3sh\,t\,\vec{j} + 6t\,\vec{k}$

$V = |r'| = 3sh\,t\,\vec{i} + 3ch\,t\,\vec{j} + 6\vec{k}$

$$v(\ln 2) = 3\frac{e^{\ln} - e^{-\ln 2}}{2}\vec{i} + 3\frac{e^{\ln} + e^{-\ln 2}}{2}\vec{j} + 6\vec{k}$$

$$V(\ln 2) = 2\vec{j} + 6\vec{k} = 3\left(\frac{2 - \frac{1}{2}}{2}\right)\vec{i} + 3\left(\frac{2 + \frac{1}{2}}{2}\right)\vec{j} + 6\vec{k}$$

3) $I = \oint \sqrt{x + z^2}\,ds = \int f(r(t)) \cdot |r'(t)|\,dt$

$r(t) = a\cos(t)\,\vec{j} + a\sin(t)\,\vec{k}$ scalaire

$r'(t) = -a\sin t\,\vec{j} + a\cos(t)\,\vec{k}^2$ $\quad \|r'\| = 1.a$

$$I = \int_0^{2\pi} |a^2 \sin t|\,dt = a^2\int_0^{\pi} \sin t\,dt + \int_{\pi}^{2\pi} -\sin t\,dt = 4a^2$$

2) $I_2 = \int F\,dr \quad F(x,y,z) = (8x^2yz, 5z, -4xy)$

$r(t) = (t, t^2, t^3) \quad r' = (1, 2t, 3t^2)$

$I_2 = \int F(r(t)) \cdot r'(t)\,dt$ vectoriel

$$I_2 = \int \begin{pmatrix} 8t^7 \\ 5t^3 \\ -4t^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix} dt = \int_0^1 8t^7 + 10t^4 - 12t^5\,dt$$

$$I_2 = 8\left[t^8 + 2t^5 - 2t^6\right] = 1$$

3) $I_3 = \int x y\,dx + y^2\,dy \qquad -1 < x < 1 \quad -1 < t < 1$

$r(t) = (t, t^2) \quad r' = (1, 2t)$

$$I_3 = \int t^3\,dt + 2t^5\,dt = \left[\frac{t^4}{4} + \frac{2}{6}t^6\right]_{-1}^{1} = 0$$

4) $I_4 = \int (x - y)\,ds$ de $A(0,0)$ à $B(4,3)$

$r = Bt + (1-t)A = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}t + 1 - t\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} =$

$r = (4t, 3t) \quad r'(4,3) \quad |r| = 25\,dt$

$$\int (4t - 3t)\sqrt{25}\,dt = \int 5t\,dt = \frac{5}{2}t$$

Exo 3 :

Les coordonnés de centre de gravité :

$x_G = \frac{1}{\ell}\int x\,ds \quad y_G = \frac{1}{\ell}\int y\,ds$

$r = (t - \sin t, 1 - \cos t)$

$r' = (1 - \cos t, \sin t) \quad |r'| = 2\sin\left(\frac{t}{2}\right)$

$\ell = \int_0^{\pi} \|r(t)\|\,dt = \int_0^{\pi} \sqrt{(1-\cos)^2 + \sin^2}$

$\ell = \int_0^{\pi} \sqrt{2\sin^2}\,dt = \sqrt{2}\int (\sin\cos)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2}\int 2\sin\left(\frac{t}{2}\right)$

$\ell = \int_0^{\pi} \sin\frac{t}{2} = \left[u\cos\frac{t}{2}\right] = |4 = \ell|$

$x_G = \frac{1}{\ell}\int x\,ds = \frac{1}{4}\int (t - \sin t)\cdot 2\sin\frac{t}{2}\,dt$

$= \frac{1}{2}\int t\sin\frac{t}{2} - \int \frac{1}{2}\sin(t)\cdot\sin\left(\frac{t}{2}\right)\,dt$

① ②

calcul ①

$\int t\sin\left(\frac{t}{2}\right) \quad u = t \quad u' = 1$

$v = 2\cos t \quad v' = \sin\frac{t}{2}$

Sujet Etat :

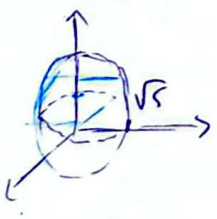
$I_4 = \oint F\,dr \quad (-y\sin z, x\sin z, xy\cos z)$

$z = -1 \quad x^2 + y^2 = 5 - 1 = 4$

paramétrisation :

$r(t) = (2\cos t, 2\sin t, -1) \quad t \in [0, 2\pi]$

$r'(t) = (-2\sin t, 2\cos t, 0)$



$I_4 = \int \begin{pmatrix} 2\sin(t)\cdot\sin 1 \\ 2\cos(t)\sin 1 \\ 4\cos t\sin t\cdot\sin 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} +2\sin t \\ 2\cos t \\ 0 \end{pmatrix}$

$I_4 = \int_0^{2\pi} \sin 1\,dt = \left[-4\sin(1)\,t\right]_0^{2\pi} = -8\pi\sin(1)$

Exo 5 :

F est conservatif si $\vec{F} = \text{grad}\,f$

est puisque $\mathbb{R}^3$ est convexe

$\vec{\text{rot}}\,\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{F} = \text{grad}\,f$

$F(2, 2y + y + 1)$

$\vec{\nabla} \wedge \vec{F} = \begin{vmatrix} i & \partial & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2 & (2y+3) & y^n \end{vmatrix} = \vec{0}$ ✓

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \Rightarrow f = 2x + A(yz)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 3 = \frac{\partial A}{\partial y} \quad y^2 + 3y + B(z) = A(yz)$

$\frac{\partial f}{\partial z} = y + 1 \Rightarrow f = yz + z =$

$y + \frac{\partial B}{\partial z} \qquad B = \ldots$

$f = 2x + y^2 + 3y + 3$ am not sure guys :)

$F(z\cos(xz), e^y, \cos x z)$

$\text{rot}\,f = \begin{vmatrix} i & \partial & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z\cos(xz) & e^y & x\cos xz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}x\cos(xz) - \frac{\partial}{\partial z}e^y\right) i -$

$\left(\frac{\partial}{\partial x}x\cos xz - \frac{\partial}{\partial z}z\cos xz\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial}{\partial x}e^y - \frac{\partial}{\partial y}z\cos xz\right)\vec{k}$

$= (0 - 0\,i) - (\cos xz - z\sin xz - \cos xz + z\sin xz) + 0\,k$

$\frac{\partial f}{\partial x} = z\cos(xz) \rightarrow f = +\sin xz + B(yz)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial y} = e^y \quad B = e^y + C(z) = f$

$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial C}{\partial z} = x\cos xz \quad \frac{\partial C}{\partial z} = +\sin xz$

$f = \sin xz + e^y$

$= (3x^2 + 3y - 1)\vec{i} + (z^2 + 3x)\vec{j} + (2yz + 1)\vec{k}$

$\overrightarrow{rot}\vec{F} = \begin{vmatrix} 1 & \frac{\partial}{\partial x} & \\ \frac{\partial}{\partial y} & & \\ \frac{\partial}{\partial z} & & \end{vmatrix} = (2z - 2z)\vec{i} - (0-0)\vec{j} + (3-3)\vec{k} = \vec{0}$

$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 3y - 1 \Rightarrow f = x^3 + 3yx - x + A(y,z)$

$\frac{\partial f}{\partial y} = 3x + \frac{\partial A}{\partial y} = z^2 + 3x \quad A = z^2 y + B(z)$

$\frac{\partial f}{\partial z} = 2yz + \frac{\partial B}{\partial z} = 2yz + 1 \quad B = z$

$f = x^3 + 3yx - x + z^2 y + z$

2) $\int F \cdot dr = \int \nabla f(t) \cdot dr = f(b) - f(a)$

$f(1,0,1) - f(0,1,1)$

$= 1 - 2 = -1$

Exo 1 formul de greeen

$I = \int -x^2 y\,dx + xy^2\,dy = \iint \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$

avec $P = -x^2 y$ et $Q = xy^2$

$\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -x^2 \quad I = \iint x^2 + y^2\,dx\,dy$

$\iint r^2 \cdot r\,dr\,d\theta \quad 0 < r < R \quad 0 < \theta < 2\pi$

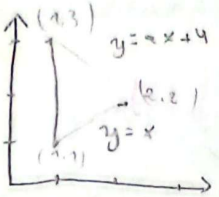
$\int d\theta \int r^3 dr = \frac{2\pi}{4} R^4$

$I_2 = \int_P (x^2 + y^2)\,dx + \underbrace{(x+y)^2}_{Q}\,dy$

$I = \iint \frac{\partial (x+y)^2}{\partial x} - \frac{\partial (x^2+y^2)}{\partial y}\,dx\,dy$

$\iint 2(x+y) - 2y\,dx\,dy$

$\iint 2x - 2y\,dx\,dy = \iint 2x\,dx\,dy - \int 2y\,dx\,dy$



$= \int_1^2 dx \int_x^{-x+4} 2x\,dy - \int dx \int_x^{-x+4} 2y$

$= \int_1^2 x(4 - x)\,dx - \int (-x+4)^2 - x^2$

$= \left(2x^2 - \frac{x^3}{3}\right)_1^2 - \left[4x - 4x^2\right]_2$

$I = 8 - \frac{16}{3} - 2 - \frac{1}{3} - [8 - 16 - 4 + 4] = 14 - \frac{17}{3}$

Exo 2:

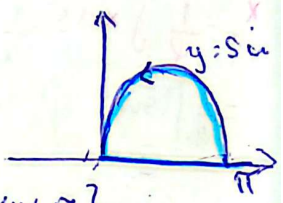
méthode 1: Thm de Green

$\oint_C (x+y)\,dx + (y-1)\,dy = \iint \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\,dx\,dy$

$P = x+y \quad Q = y-1$

$\int_0^{\sin \pi} \int_0^{\pi} -1\,dx\,dy = \int_0^{\pi} -\sin(x)\,dx = \cos\pi - \cos 0 = -2$

méthode 2:



$C_T = C_1 + C_2$

tel que : $C_1 = \{\sin x = y, 0 < x < \pi\}$

$C_2 = \{y = 0, 0 < x < \pi\}$

paramitrisation :

$r_1 = (t, \sin t) \quad r_1'(t) = (1, \cos t)$

$r_2 = (t, 0) \quad r_2'(t) = (1, 0)$

$I_1 = \int_{C_1} (t + \sin t)\,dt + (\sin t - 1)\cos t\,dt$

$I_2 = \int_{C_2} t\,dt = \left[\frac{t^2}{2}\right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}$

$I_1 = \int_{\pi}^{0} t + \sin t + \sin\cos - \cos(t)\,dt$

$I_1 = \left[\frac{t^2}{2} - \cos t + \frac{\sin^2 t}{2} + \sin t\right]_{\pi}^{0}$

$= \frac{-\pi^2}{2} - 2$

$I_1 + I_2 = -2$ same result

$x^2+y^2+z^2=1$

paramitrisation :

$\sigma(\rho,\theta)=(\cos\theta\cdot\sin\varphi,\ \sin\theta\cdot\sin\varphi,\ \cos\varphi)$

$0<\varphi<\pi \quad 0<\theta<2\pi$

$\iint_S f(\sigma\varphi,\theta)\cdot|N\varphi,\theta)|\,d\varphi\,d\theta$

$\frac{d\sigma}{d\varphi}=(\cos\theta\cdot\cos\varphi,\ \sin\theta\cos\varphi,\ -\sin\varphi)$

$\frac{d\sigma}{d\theta}=(-\sin\varphi\cdot\sin\theta,\ \cos\theta\sin\varphi,\ 0)$

$\vec{N}=\sigma_\varphi\wedge\sigma_\theta=\begin{vmatrix}\cos\theta\cos\varphi & \sin\theta\cos\varphi & -\sin\varphi\\ -\sin\varphi\sin\theta & \cos\theta\sin\varphi & 0\\ i & j & k\end{vmatrix}$

$\vec{N}=(\cos\theta\cos\varphi\sin\varphi\,i+\sin\varphi^2\cdot\sin\theta\,j-(\cos^2\theta\cdot\cos\varphi^2+\sin\theta^2\cos\varphi\sin\varphi)k$ $[\cos\varphi\sin\varphi]k$

$\|N\|=\sqrt{\cos^2\theta\sin\varphi^4+\sin\varphi^4\cdot\sin^2+\dots}$

$N=\sqrt{\sin\varphi^4+\cos\varphi\cdot\sin\varphi}$ $\sin^2(\sin^2+\cos$

$\vec{N}=\sin\varphi\cdot\sigma(\varphi,\theta)=\sqrt{\sin^4\varphi+\cos^2\theta\sin^2\varphi}$

$\vec{N}=\sin\varphi \Leftarrow \boxed{=|\sin\varphi|}\ 0<\varphi<\pi$ donc $\sin>0$

$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\cos^2\theta\cdot\sin^3\varphi\,d\theta\,d\varphi=\int_0^{\pi}\frac{1}{2}(1+\cos2\theta)(1-\cos2\varphi)\cdot\sin\varphi$

Fubini

$=\int\frac{1}{2}(1-\cos^2\varphi)\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{2\pi}\frac{1}{2}(1+\cos2\theta)\,d\theta=$

$\left[-\frac{\cos\varphi}{2}\right]_0^{\pi}+\left(-\frac{\cos^3\varphi}{6}\right)_0^{\pi}+\left(\frac{\theta}{2}\right]_0^{2\pi}+\left[\frac{\sin2\theta}{4}\right]_0^{2\pi}$

$\left[-\cos\varphi\right]-\left[-\cos\varphi+\frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^{\pi}$

$=1+\frac{1}{3}+1+\frac{1}{2}=2+\frac{1}{3}=\frac{4}{3}$

$=\frac{1}{2}\pi\left(\frac{4}{3}+1\right)=\boxed{\frac{7\pi}{3}}$

Exo2 :

$F(x,y,z)=(3z,-12,3y)$

$S=\{(x,y,z)\mid 2x+3y+6z=12\}$

$\sigma(x,y)=\left(x,y,2-\frac{1}{2}y-\frac{1}{3}x\right)$

$\sigma_x=\left(1,0,-\frac{1}{3}\right)\quad\sigma_y=\left(0,1,-\frac{1}{2}\right)$

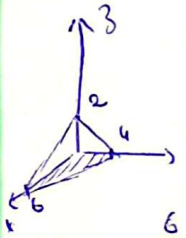
$N=\begin{vmatrix}i & j & k\\ 1 & 0 & -\frac{1}{3}\\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}\end{vmatrix}=\frac{1}{3}i+\frac{1}{2}j+1k$

$\iint_\sigma F\,d\sigma=\iint F(\sigma(x,y))\cdot N(x,y)\,dx\,dy$ Flux

$flux=\iint\begin{pmatrix}18\left(2-\frac{1}{2}y-\frac{1}{3}x\right)\\ -12\\ 3y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\ 1/2\\ 1\end{pmatrix}dx\,dy$

$flux=\iint 6\left(2-\frac{1}{2}y-\frac{1}{3}x\right)-6+3y\,dx\,dy$

$y=z=0 \quad x=6 \mid x=y=0 \quad z=2 \quad y=4$



$6<x<6$

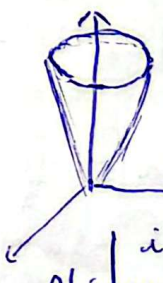
$y=4-\frac{2}{3}x$ et $z=2-\frac{1}{2}y-\frac{1}{3}x$

$flux=\int_0^6\int_0^{4-\frac{2}{3}x}12-3y-2x-6+3y\,dx\,dy$

$=\int[12y-6y-2xy]\,dx=\int6\left(4-\frac{2}{3}x\right)-2x($

$=\int24-4x-8x+\frac{4}{3}x^2\,dx=\boxed{24x-6x^2+4x^3}$

$F(x,y,z)=(y,-x,z^2)\quad S=z^2=x^2+y^2\ 0<z<1$



$\sigma(z,\theta)=(z\cos\theta,\ z\sin\theta\ z)$

$\sigma_z=(\cos\theta,\sin\theta,1)$

$\sigma_\theta=(-\sin\theta\cdot z,\ z\cos\theta,0)$

$N=\begin{vmatrix}i & j & k\\ \cos & \sin & 1\\ z\sin & z\cos & 0\end{vmatrix}=-z\cos\theta\,i+z\sin\theta\,j+z$

$\iint \vec{F}.d\vec{\sigma} = \int_0^{2\pi}\int_0^1 \begin{pmatrix} 3\sin\theta \\ 3\cos\theta \\ z^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3\cos\theta \\ -3\sin\theta \\ 3 \end{pmatrix} d\theta dz$

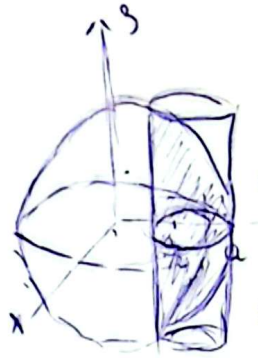
$\int_0^{2\pi}\int_0^1 -3^2\sin\theta\cos\theta + 3z^2\sin\theta\cos\theta + 3z^3\, d\theta dz$

$= 2\pi\left[\frac{3^4}{4}\right] = \frac{81\pi}{2}$

Exo3:

$x^2 + y^2 - \frac{a}{2}y \cdot 2 + \frac{a^2}{4} - \frac{a^2}{4} = 0$

$x^2 + \left(y^2 - \frac{a}{2}\right) = \frac{a^2}{4} + x^2 + y^2 + z^2 = a$



$f: D_2 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y) \to z = \sqrt{a^2 - (x^2+y^2)}$

D = le disque $(0, \frac{a}{2})$

$aire(S) = \iint \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx dy = 2\,aire(S')$

$f_x = \frac{df}{dx} = \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$ $\quad \frac{df}{dy} = \frac{-y}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}}$

les bornés

$0 < x^2 + y^2 < ay \Rightarrow 0 < r < a\sin\theta$, $0 < \theta < \pi$

$2\iint_D \sqrt{1 + \frac{y^2 + x^2}{a^2 - x^2 - y^2}}\, dx dy = 2\iint_D \sqrt{\frac{a^2}{a^2 - x^2 - y^2}}\, dx dy$

$= 2\iint_D \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - r^2}} |j|\, dr d\theta = \int_0^{\pi}\int_0^{2r} \frac{2r}{\sqrt{a^2 - r^2}}\, dr d\theta = 2\int_0^{\pi}\left[\sqrt{a^2 - r^2}\right]_0^{a\sin\theta} d\theta$

$aire(S) = 2\int_0^{\pi} \sqrt{a^2 - a^2\sin^2\theta} - a\, d\theta = 2a\int_0^{\pi} |\cos\theta| - 1\, d\theta$

$= -2a \cdot 2\int_0^{\pi/2} \cos - 1 = -4a\left(\sin\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$

$= 4a\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$

b) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$

D: $x^2 + y^2 - 2y + 1 - 1 = 0$

$D = \{ x^2 + (y-1)^2 = 1 \quad (x,y) \in \mathbb{R}^2 \}$

$D \to \mathbb{R}^3$

$(x,y) \to z = \sqrt{x^2 + y^2}$

$aire(S) = \iint \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}$ graph !

pour trouver les bornes

$x^2 + y^2 < 2y \Rightarrow x^2 + (y-1)^2 < 1$

$\frac{dz}{dx} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ $\quad \frac{dz}{dy} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

$I = \iint \sqrt{1 + \frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}\, dx dy = \iint \sqrt{2}\, dx dy$

- les coordonnées polaires:

$x = r\cos\theta$ $\quad 0 < r < 2\sin\theta$

$y = r\sin\theta$ $\quad 0 < \theta < \pi$

$I = \int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\theta} r\sqrt{2}\, d\theta dr = \int_0^{\pi} \frac{4\sin^2\theta}{2}\, d\theta$

$I = \sqrt{2}\cdot 2\left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{2}\right]_0^{\pi} = \sqrt{2}\left[\frac{\pi}{2}\right]$

Exo1:

$F(x,y,z) = (z, x, y)$ $\quad S = \{ x,y,z \;/\; z^2 = x^2 + y^2 \;\; 0 < z < 1 \}$

$\vec{rot}\,\vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$

paramétrisation:

$G(\theta, z) = (z\cos\theta, z\sin\theta, z)$

$D = [0, 2\pi] \times [0, 1]$

et $G_\theta = (-z\sin\theta, z\cos\theta, 0)$

$G_z = (\cos\theta, z\sin\theta, 1)$

$$\vec{N} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3\sin\theta & 3\cos\theta & 0 \\ \cos\theta & \sin\theta & 1 \end{vmatrix} = 3\cos\theta\,\vec{i} + 3\sin\theta\,\vec{j} - 3\,\vec{k}$$

$$\iint_S \operatorname{rot} F \, d\vec{\sigma} = \iint_D \operatorname{rot} F \cdot N \, dz\,d\theta$$

$$= \iint \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3\cos\theta \\ 3\sin\theta \\ -3 \end{pmatrix} = \int_0^1 \int_0^{2\pi} 3\cos\theta + 3\sin\theta - 3$$

$$= \iint 3(\cos\theta + \sin\theta - 1)\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^1 \left[\sin\theta - \cos\theta - \theta\right]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2\pi = -\pi$$ ✓

Deuxième partie : $\oint \vec{F}\,d\vec{r}$

$x^2 + y^2 = 1 \qquad z = 1$

$r(t) = (\cos t, \sin t, 1) \qquad t = [0, 2\pi]$

$r'(t) = (-\sin t, \cos t, 0)$

$$\oint \vec{F}\,d\vec{r} = \int F(r(t)) \cdot (r')\,dt$$

$$= \int_{2\pi}^{0} \begin{pmatrix} 1 \\ \cos t \\ \sin t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ 0 \end{pmatrix} = \int -\sin t + \cos^2 t \, dt$$

$$= (\cos t)_0^{2\pi} + \left[\frac{t}{2}\right]_0^{2\pi} + \left[\frac{\sin 2t}{4}\right]_{2\pi}^{2\pi}$$

$$= 2 + \pi \quad \frac{1-1}{2} = -\pi$$

Exo2 :

$F(x,y,z) = (z, y, x) \qquad S = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$

$$\iint F\,d\sigma = \iiint \operatorname{div} F \, dx\,dy\,dz$$ — Flux Champ

$$\operatorname{div} F \cdot \vec{\nabla} \cdot F = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} = 2 \times 1$$

Changement de variable $\qquad 0 < \varphi < \pi$

$\iiint r^2 \sin\theta \, d\theta\,d\varphi\,dr \qquad 0 < r < 1$

$0 < \theta < 2\pi$

$$\left[\frac{r^3}{3}\right](-\cos\theta)2\pi = \frac{1}{3} 2\pi(-1-1) = \frac{4}{3}\pi$$

$\sigma(\theta, \varphi) = (\cos\theta\sin\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\varphi) \qquad N = \sin\varphi$

$$\iint \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\theta\sin\varphi \\ \cos\theta\sin\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta\sin^2\varphi \\ \sin\theta\sin^2\varphi \\ \cos\varphi\sin\varphi \end{pmatrix} d\theta\,d\varphi$$

$$\iint \cos\theta\sin^2\varphi\cos\varphi + \sin^2\theta\sin^3\varphi + \cos\theta\sin^2\varphi\cos\varphi$$

$$\iint 2\cos\theta\sin^2\varphi\cos\varphi + \sin^2\theta\sin^3\varphi$$

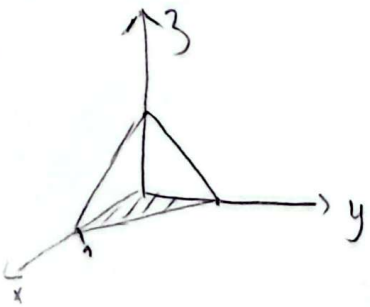
$$\sin^2\varphi(2\cos\theta\cos$$

Exo1 :

$F(x,y,z) = (y^2, z^2, x^2)$

Stokes :

$$\oint_\sigma F\,dr = \iint_S \operatorname{rot} F \cdot d\sigma$$



$y + z + x = 1 \qquad \sigma = (x, y, 1 - x - y)$

$$\sigma_x = \frac{\partial \sigma}{\partial x} = (1, 0, -1) \qquad \sigma_y = (0, 1, -1)$$

$$N = \sigma_x \wedge \sigma_y = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = (1,1,1)$$

$$\operatorname{rot} \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix} = -2z\,\vec{i} - 2x\,\vec{j} - 2y\,\vec{k} = -(2z, 2x, 2y)$$

$$\iint \operatorname{rot} F \cdot \sigma(x,y) \cdot dx\,dy = \iint \begin{pmatrix} -2z \\ -2x \\ -2y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} dx\,dy$$

$$\iint -2 + 2x + 2y - 2x - 2y \, dx\,dy = \int_0^1 \int_0^{1-x} -2 \, dx\,dy = \int_0^1 -2[1-x]\,dx$$

$$\int_0^1 -2 + 2x \, dx = \left(-2x + x^2\right)_0^1 = -2 + 1 = -1$$